# CHANDU PRASAD BHAIRAPU



## AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Berlin • Blaue Karte EU linkedin
github

## PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Full-Stack-Entwicklung und KI-Anwendungen, von Frontend, APIs und Backend bis zum Betrieb in der Cloud auf AWS und Azure, mit KI-gestützter Entwicklung wie Claude Code als täglichem Werkzeug. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf eine solide Basis in Python, React, CI/CD und Docker.

## BERUFSERFAHRUNG

### Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

**Kniit GmbH**

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Umsetzung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- Alleinverantwortlich für das gesamte System zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Architektur-Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- KI-gestützte Entwicklung im Alltag: Claude Code mit eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, saubere Umsetzung nach Clean-Code-Prinzipien; Steuerung und Verantwortung für das Ergebnis.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Query-Service (Model Context Protocol) als Schnittstelle zum Knowledge Graphen mit Latenzen im Millisekundenbereich, direkt integriert in Claude Code.
- Konzeption und Optimierung von Multi-Agent-Workflows mit LangGraph (parallele KI-Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert, gemessen an einer aus SAP-Systemen abgeleiteten Ground Truth.
- Deterministische (codebasierte) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- **Tech-Stack: Python, React, FastAPI, REST-APIs, Microservices, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Docker, Kubernetes, Azure, LangGraph, LiteLLM, MCP, Claude Code**

---

### GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

**Covestro Deutschland AG**

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Aufnahme der Entscheidungsabläufe gemeinsam mit Fachanwendern, Beratung zu passenden Use Cases und Übersetzung der Anforderungen in eine technische Lösung: KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, LLM-Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Entwicklung eines Python-Backends mit FastAPI (APIs) und eines React-Frontends; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in Git (GitLab) mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, React, Docker, AWS, AWS CDK, GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain, Postman**

---

### GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

**Covestro Deutschland AG**

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks aus internen Chemiedaten von Covestro.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- **Tech-Stack: Python, LangChain, Hugging Face, PyTorch, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK**

---

### Data Scientist (Praktikum) - ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

**Covestro Deutschland AG**

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Streamlit**

---

### Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

**Cognizant Technology Solutions**

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Zeitreihenprognose der Ladelast von Elektrofahrzeugen.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

## PROJEKTE

**Projekt: Spec-Driven Coding Agent Harness | Claude Code | MCP | GitHub Actions**

- Harness, das eine Feature-Anfrage in pytest-Akzeptanztests übersetzt und Claude Code unter Regeln und Hooks (Schutz von Secrets und geschützten Dateien) implementieren lässt, mit Prüfung des generierten Codes; MCP-Server für Aufgabenkontext, CI/CD-Pipeline in GitHub Actions mit Tests und Sicherheitsscans für jede Änderung des Agenten.

## TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Full-Stack:** Python, FastAPI, REST-APIs, Microservices, React (Basis), Streamlit, Postman
- **Cloud und Betrieb:** AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB, EC2, S3), Microsoft Azure, Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD
- **KI:** Claude Code (Skills, MCP), LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, RAG-Evaluation (RAGAS), Prompt Engineering, PyTorch
- **Daten:** PostgreSQL, MongoDB, SQL, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone)
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

## AUSBILDUNG

**Master of Science, Künstliche Intelligenz** — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

**Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering)** — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien